

DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA WEB PARA GESTÃO DO ACERVO BIBLIOGRÁFICO DO MUSEU TREZE DE MAIO¹

DEVELOPMENT OF A WEB SYSTEM FOR THE BIBLIOGRAPHIC COLLECTION MANAGEMENT OF MUSEU TREZE DE MAIO

José Otávio Ribeiro Baggio², Guilherme Weber Henriques³, Eduardo Oliveira da Fontoura⁴, Nyx Barros Bento de Freitas⁵, Janette Mariano Godois⁶, Paula Ribeiro Ciochetto⁷ e Herysson Rodrigues Figueiredo.⁸

RESUMO

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema web para apoiar a gestão do acervo bibliográfico do Museu Treze de Maio, em Santa Maria, Rio Grande do Sul. O projeto caracteriza-se como desenvolvimento tecnológico de natureza aplicada, em contexto extensionista na Universidade Franciscana. A solução foi construída a partir do levantamento e priorização de requisitos, modelagem em UML e adoção do *Feature-Driven Development*. A aplicação, desenvolvida com Java e Spring Boot, contempla gerenciamento e consulta pública do acervo, autenticação e controle de acesso. A validação extensionista com representantes do museu indicou percepção favorável quanto à interface e à compreensão dos fluxos, apontando possibilidades de aprimoramento. Os resultados demonstram correspondência entre os requisitos e as funcionalidades implementadas, evidenciando a aplicação de Engenharia de Software no atendimento a uma demanda concreta da comunidade.

Palavras-chave: Engenharia de Software, Extensão Universitária, Patrimônio Cultural, Spring Boot.

ABSTRACT

This paper presents the development of a web system to support the management of the bibliographic collection of Museu Treze de Maio, in Santa Maria, Rio Grande do Sul. The

¹ Trabalho de desenvolvimento tecnológico de caráter extensionista.

² Autor. Acadêmico do Curso de Ciência da Computação - Universidade Franciscana - UFN. E-mail: jose.baggio@ufn.edu.br. ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-4697-9149>

³ Coautor. Acadêmico do Curso de Ciência da Computação - Universidade Franciscana - UFN. E-mail: guilherme.whenriques@ufn.edu.br. ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-0545-2482>

⁴ Coautor. Acadêmico do Curso de Ciência da Computação - Universidade Franciscana - UFN. E-mail: e.fontoura@ufn.edu.br. ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-5745-8206>

⁵ Coautor. Acadêmico do Curso de Ciência da Computação - Universidade Franciscana - UFN. E-mail: nyx.barros@ufn.edu.br. ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-1836-225X>

⁶ Colaboradora. Bibliotecária, Universidade Franciscana (UFN). E-mail: janette@ufn.edu.br. ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-5775-3743>

⁷ Coordenadora. Docente do Curso de História, Universidade Franciscana (UFN); coordenadora do projeto de extensão: "Território Negro do Rosário". E-mail: paula.ciochetto@ufn.edu.br. ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9949-7712>

⁸ Orientador do Trabalho e Professor dos Cursos da Área de Computação - Universidade Franciscana - UFN. E-mail: herysson.figueiredo@ufn.edu.br. ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-2615-9785>

project is characterized as applied technological development, in an extension context at Universidade Franciscana. The solution was built from requirements gathering and prioritization, UML modeling, and adoption of Feature-Driven Development. The application, developed with Java and Spring Boot, includes collection management and public consultation, authentication, and access control. Extension-based validation with museum representatives indicated favorable perception of the interface and understanding of the flows, pointing to possibilities for improvement. The results demonstrate correspondence between requirements and implemented functionalities, evidencing the application of Software Engineering in addressing a concrete community demand.

Keywords:

Software Engineering, University Extension, Cultural Heritage, Spring Boot.

1 INTRODUÇÃO

As instituições de memória, como museus, arquivos e bibliotecas, desempenham papel relevante na preservação e difusão do patrimônio histórico e cultural. Nesse contexto insere-se o Museu Comunitário Treze de Maio em Santa Maria, Rio Grande do Sul, originado da Sociedade Cultural Ferroviária Treze de Maio, antigo Clube Social Negro, fundado em 1903, período pós-Abolição (Diário de Santa Maria, 2023). Formalizado como museu comunitário em 2004, o espaço preserva registros da cultura afro-brasileira e um acervo bibliográfico composto por livros, jornais e revistas de relevância histórica para a comunidade (Santa Maria, 2013).

Nesse sentido, a gestão do acervo envolve atividades de catalogação, organização, consulta e atualização das informações, e assim a interação com a equipe do museu e com os integrantes do projeto de extensão “Território Negro do Rosário: o Museu Treze de Maio como espaço de educação antirracista, preservação da história e memória”, permitiu identificar dificuldades relacionadas à manutenção dos registros, à recuperação das informações e ao controle das operações, evidenciando a necessidade de uma solução informatizada específica para sua gestão. Destaca-se que este projeto de extensão é vinculado à UFN, e desenvolvido pelo curso de História em parceria com o curso de Ciência da Computação.

As demandas do acervo foram identificadas no contexto das atividades de curricularização da extensão desenvolvidas na disciplina de Projeto de Software, do curso de Ciência da Computação, da UFN. A aproximação entre estudantes e representantes do Museu Treze de Maio possibilitou conhecer os processos utilizados na gestão do acervo, compreender necessidades da instituição e transformar uma demanda da comunidade em um problema tecnológico a ser trabalhado no ambiente acadêmico. Dessa forma, o projeto articula conhecimentos de Engenharia de Software com uma ação extensionista direcionada ao atendimento de uma necessidade concreta de uma instituição comunitária.

A partir dessa interação, foi proposta a construção de um sistema web destinado à organização e à consulta do acervo bibliográfico, contemplando mecanismos de gerenciamento dos itens, diferentes níveis de acesso aos usuários e recursos destinados à rastreabilidade das operações realizadas no sistema. A solução foi desenvolvida considerando as características e o fluxo de trabalho identificados junto à instituição, buscando proporcionar uma ferramenta adequada ao seu contexto de utilização.

Diante disso, este trabalho, caracterizado como um desenvolvimento tecnológico de natureza aplicada realizado em contexto extensionista, tem como objetivo apresentar o desenvolvimento de um sistema web para apoiar a gestão do acervo bibliográfico do Museu

Treze de Maio. Para alcançar esse objetivo, foram realizadas atividades de levantamento das necessidades da instituição, definição e priorização de requisitos, modelagem, implementação das funcionalidades e verificação da solução junto aos representantes do museu e projeto de extensão “Território Negro do Rosário”. Além do produto tecnológico desenvolvido, o trabalho busca demonstrar como a articulação entre universidade e comunidade pode contribuir para a aplicação de conhecimentos de Computação no atendimento de demandas relacionadas à organização, preservação e acesso ao patrimônio cultural.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E TRABALHOS CORRELATOS

Esta seção reúne os fundamentos teóricos que sustentam o desenvolvimento do trabalho, abordando a gestão de acervos em instituições de memória e a extensão universitária como contexto para o desenvolvimento de soluções tecnológicas. Na sequência, são apresentados sistemas e trabalhos correlatos relacionados à informatização e à gestão de acervos, permitindo situar a solução proposta em relação a iniciativas existentes.

2.1 GESTÃO DE ACERVOS EM INSTITUIÇÕES DE MEMÓRIA

Instituições de memória, como museus, arquivos e bibliotecas, desempenham papel relevante na preservação, organização e disponibilização de registros associados à história e à cultura das comunidades. No contexto museológico, a documentação e a gestão dos acervos contribuem para preservar as informações relacionadas aos objetos e documentos sob responsabilidade da instituição, permitindo sua identificação, organização, recuperação e utilização em atividades de pesquisa, educação e difusão cultural (Padilha, 2014).

Entre os materiais que podem integrar esses acervos encontram-se livros, jornais, revistas e outros documentos bibliográficos. A gestão desses itens envolve atividades como registro, catalogação, organização, atualização e recuperação das informações, de modo a possibilitar sua adequada identificação e consulta. Segundo Padilha (2014), a documentação museológica constitui um instrumento importante para o gerenciamento das coleções, uma vez que permite organizar e sistematizar informações referentes aos bens preservados pela instituição.

Os sistemas de informação podem apoiar a gestão dos acervos ao centralizar os registros, facilitar sua recuperação e ampliar o controle sobre as operações realizadas. A informatização também pode reduzir dificuldades decorrentes da manutenção de registros dispersos ou predominantemente manuais, favorecendo a consulta, a atualização e a rastreabilidade das informações armazenadas. Em instituições comunitárias de menor porte, contudo, a adoção dessas soluções deve considerar não apenas as funcionalidades necessárias à gestão do acervo, mas também as características dos processos internos e dos usuários responsáveis por sua manutenção, de modo que o sistema desenvolvido esteja adequado ao contexto institucional.

2.2 A EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

A extensão universitária articula ensino, pesquisa e sociedade, proporcionando aos estudantes experiências formativas em contextos reais. Na UFN, essa perspectiva busca integrar conhecimentos acadêmicos, demandas sociais e saberes dos territórios, fortalecendo a interação entre universidade e comunidade (Universidade Franciscana, 2026).

No processo de curricularização, as atividades extensionistas devem considerar demandas concretas das instituições parceiras e ser construídas com a participação da comunidade. Na formação em Computação, essa aproximação possibilita aplicar conhecimentos de Engenharia de Software na construção de soluções tecnológicas orientadas a

problemas reais (Universidade Franciscana, 2026). Ritter et al. (2025), por exemplo, apresentam experiência semelhante de desenvolvimento de um sistema web em contexto extensionista na UFN.

O projeto apresentado neste trabalho segue essa perspectiva ao envolver estudantes do curso de Ciência da Computação e representantes do Museu Treze de Maio na identificação das necessidades e na definição das características da solução, relacionando formação acadêmica, desenvolvimento tecnológico e demanda comunitária.

2.3 SISTEMAS E TRABALHOS CORRELATOS

Diferentes soluções computacionais são utilizadas para organização, catalogação e disponibilização de acervos, sendo que no contexto bibliotecário, destacam-se sistemas como Koha (Koha Community, 2026) e BibLivre (Bibliore, 2026), enquanto plataformas como Omeka S (Omeka, 2026) e Tainacan (Tainacan, 2026) são direcionadas à organização e disponibilização de coleções digitais e patrimoniais.

Embora essas soluções apresentem recursos capazes de atender a diferentes cenários de gestão da informação, seus objetivos, formas de utilização e possibilidades de customização variam conforme o domínio para o qual foram concebidas (Tabela 1). Sistemas voltados ao contexto bibliotecário apresentam recursos específicos para catalogação e gerenciamento bibliográfico, enquanto plataformas orientadas a coleções digitais e museológicas priorizam a descrição e a disponibilização de objetos e conteúdos patrimoniais.

Tabela 1 - Comparação entre soluções para gestão de acervos

Solução	Contexto principal	Gestão bibliográfica	Coleções digitais / museológicas	Acesso público	Customização
Koha	Bibliotecas	Sim	Não é o foco principal	Sim	Sim
BibLivre	Bibliotecas	Sim	Não é o foco principal	Sim	Sim
Omeka S	Acervos e coleções digitais	Parcial	Sim	Sim	Sim
Tainacan	Repositórios e coleções digitais	Parcial	Sim	Sim	Sim

Fonte: Construção do Autor com base em Koha community, 2026; BibLivre, 2026; Omeka, 2026; Tainacan, 2026.

A análise dessas soluções demonstra a existência de diferentes alternativas para informatização de acervos. O sistema desenvolvido neste trabalho não tem como objetivo substituir ou estabelecer superioridade em relação a essas plataformas, mas atender aos requisitos específicos identificados durante a interação com o Museu Treze de Maio. Dessa forma, sua contribuição está relacionada principalmente à construção de uma solução tecnológica adaptada ao fluxo de trabalho e às necessidades identificadas junto à instituição no contexto da atividade extensionista.

3 METODOLOGIA

O presente trabalho caracteriza-se como um desenvolvimento tecnológico de natureza aplicada, realizado em contexto extensionista, tendo como finalidade a construção de uma

solução computacional para apoiar a gestão do acervo bibliográfico do Museu Treze de Maio. O projeto foi desenvolvido ao longo de um semestre letivo, no âmbito das atividades de curricularização da extensão da disciplina de Projeto de Software do curso de Ciência da Computação da UFN, em parceria com a instituição museal.

3.1 LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES E REQUISITOS

O levantamento das necessidades ocorreu por meio da interação direta com dois a três representantes do Museu Treze de Maio, buscando compreender os processos relacionados à organização e ao gerenciamento do acervo bibliográfico. Para isso, foram realizadas de uma a duas reuniões/visitas técnicas com os responsáveis pela instituição, durante as quais foram observadas as práticas utilizadas para controle do acervo, as necessidades relacionadas à rotina de trabalho e as dificuldades existentes na organização e recuperação das informações.

Complementarmente, foi realizada uma visita técnica à Biblioteca da Universidade Franciscana, com o objetivo de conhecer práticas adotadas na gestão de acervos bibliográficos, incluindo procedimentos de catalogação, classificação e identificação de livros, jornais e revistas. As informações obtidas nessas atividades subsidiaram a identificação das regras de negócio e a definição dos requisitos funcionais e não funcionais da aplicação.

Os requisitos funcionais foram utilizados para especificar as funcionalidades necessárias ao atendimento das demandas da instituição, enquanto os requisitos não funcionais contemplaram características relacionadas à qualidade da solução, como usabilidade, desempenho e confiabilidade. A partir desse levantamento, foi elaborado o documento de requisitos, utilizado como referência para as etapas posteriores de modelagem e desenvolvimento.

3.2 PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA

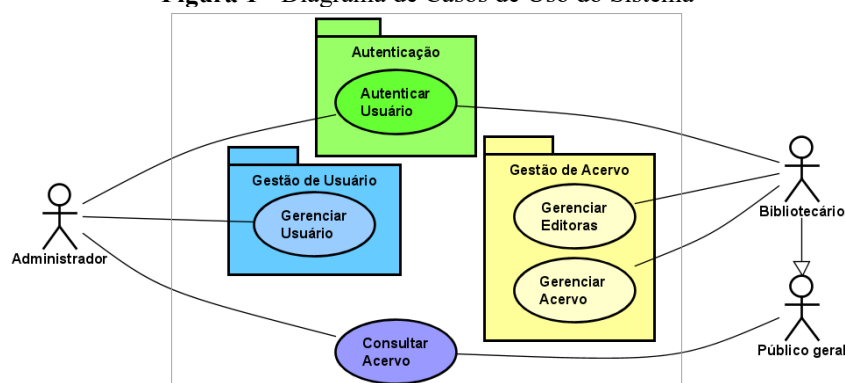
Para orientar o processo de desenvolvimento da aplicação, foi adotado o *Feature-Driven Development* (FDD), ou Desenvolvimento Guiado por Funcionalidades. Segundo Pressman (2021), o FDD é um modelo de processo ágil orientado a objetos que organiza o desenvolvimento em pequenas funcionalidades, cada uma representando valor para o cliente, favorecendo a colaboração entre os membros da equipe e a realização de entregas incrementais.

O processo foi organizado considerando as cinco etapas do FDD descritas por Pressman (2021): desenvolvimento de um modelo geral, elaboração da lista de funcionalidades, planejamento por funcionalidade, projeto por funcionalidade e construção por funcionalidade. No contexto deste trabalho, o levantamento das necessidades e a modelagem do domínio subsidiaram a definição das funcionalidades do sistema, que posteriormente foram priorizadas, projetadas e implementadas de forma incremental.

3.3 MODELAGEM E PRIORIZAÇÃO DAS FUNCIONALIDADES

A modelagem do sistema foi realizada utilizando a Linguagem de Modelagem Unificada (UML), com o auxílio da ferramenta Astah UML. Inicialmente, foi elaborado o diagrama de casos de uso (Figura 1) para representar os atores e as principais funcionalidades da aplicação. Os casos de uso foram posteriormente detalhados por meio da descrição dos atores envolvidos, pré-condições, pós-condições e fluxos de interação.

Figura 1 - Diagrama de Casos de Uso do Sistema



Fonte: Construção do Autor.

A partir dos casos de uso identificados, foi elaborada a lista de funcionalidades a serem implementadas. O acompanhamento das atividades de desenvolvimento foi realizado com o auxílio da ferramenta Trello, utilizando uma organização baseada em Kanban para distribuição e acompanhamento das tarefas.

As funcionalidades (Tabela 2) foram classificadas considerando três critérios: a essencialidade para o funcionamento básico do sistema, a dependência técnica em relação a outras funcionalidades e a urgência manifestada pela equipe do museu durante o levantamento de requisitos. Foram priorizadas inicialmente as funcionalidades relacionadas à autenticação, cadastro e consulta do acervo, enquanto funcionalidades administrativas e complementares foram organizadas para etapas posteriores do desenvolvimento.

Tabela 2 - Lista de Funcionalidades

Funcionalidade	Código	Descrição	Prioridade
Gerenciar Acervo	UC001	Permite cadastrar, editar, ocultar/exibir, excluir e consultar itens do acervo (livros, jornais e revistas)	Alta
Consultar Acervo	UC002	Permite que qualquer visitante pesquise e visualize os itens do acervo, sem necessidade de autenticação	Alta
Autenticar Usuário	UC003	Permite que administradores e bibliotecários acessem o sistema mediante usuário e senha	Alta
Gerenciar Usuário	UC004	Permite que o Administrador cadastre, edite e exclua contas de usuários do tipo Bibliotecário	Média
Gerenciar Editoras	UC005	Permite cadastrar, editar, excluir e consultar editoras para associação aos itens do acervo	Média

Fonte: Construção do Autor.

O planejamento de desenvolvimento priorizou, inicialmente, a autenticação e o cadastro básico do acervo, funcionalidades essenciais ao funcionamento do sistema. Na sequência, foram implementados os recursos de listagem, busca, filtragem e paginação dos itens do acervo, seguidos por melhorias relacionadas à usabilidade, como o carregamento de imagens dos itens e a adaptação responsiva da interface para dispositivos móveis. Por fim, foram desenvolvidas as funcionalidades administrativas complementares, incluindo o gerenciamento de editoras e o registro da quantidade de acessos ao sistema.

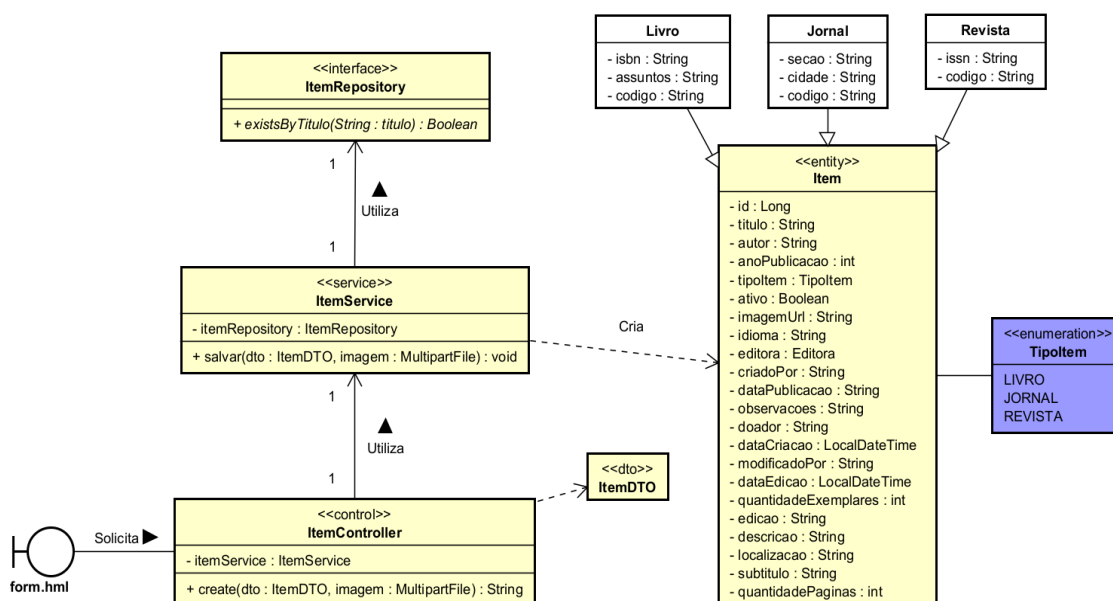
3.4 PROJETO E IMPLEMENTAÇÃO DA SOLUÇÃO

A aplicação foi desenvolvida utilizando a linguagem Java, versão 23, em conjunto com o framework Spring Boot. A camada de apresentação foi implementada com HTML5 (*HyperText Markup Language 5*), CSS (*Cascading Style Sheets*), JavaScript e Thymeleaf, enquanto a persistência dos dados foi realizada em banco de dados MySQL, utilizando Spring Data JPA (*Java Persistence API*) para acesso às informações. A autenticação e o controle de acesso conforme os diferentes perfis de usuários foram implementados com Spring Security.

A aplicação foi estruturada segundo a arquitetura *Model-View-Controller* (MVC), separando as responsabilidades relacionadas aos dados e regras de negócio, à interface com o usuário e ao tratamento das requisições (Fowler, 2002). Para prototipação das interfaces, foi utilizado o Figma, e a implementação foi realizada no ambiente de desenvolvimento IntelliJ IDEA.

Para representar a estrutura envolvida na funcionalidade de cadastro de itens do acervo, foi elaborado o diagrama de classes apresentado na Figura 2. O diagrama representa as principais classes envolvidas no fluxo de criação de um item e suas relações segundo a arquitetura adotada.

Figura 2 - Diagrama de Classes - Criação de Item

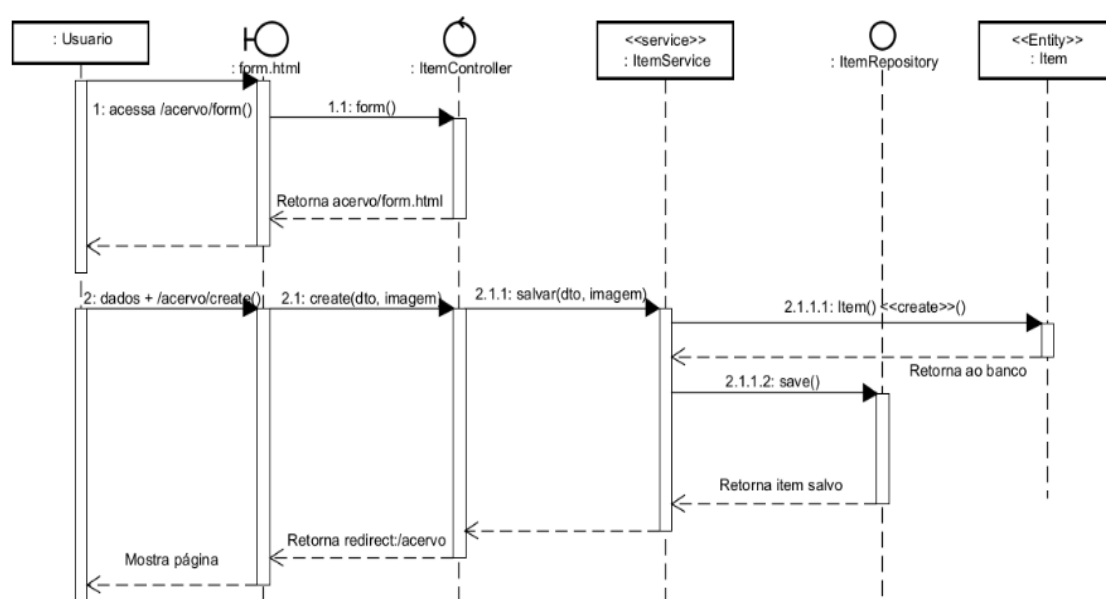


Fonte: Construção do Autor.

A classe `ItemController` recebe os dados provenientes do formulário e delega o processamento ao `ItemService`, responsável por converter o `ItemDTO` em uma instância de `Item` e persisti-la por meio do `ItemRepository`. A classe `Item` representa a generalização das especializações `Livro`, `Jornal` e `Revista`, cada uma contendo os atributos correspondentes ao tipo de material bibliográfico.

O fluxo de interação entre os componentes durante o cadastro de um item é representado pelo diagrama de sequência da Figura 3. Nele, o usuário acessa o formulário, informa os dados do item, e a requisição é encaminhada ao controlador, que aciona a camada de serviço e o repositório responsável pela persistência das informações.

Figura 3 - Diagrama de Sequência - Criando um Item



Fonte: Construção do Autor.

A Figura 3 apresenta o diagrama de sequência referente ao processo de criação de um item do acervo, evidenciando a interação entre os componentes da aplicação ao longo da execução da funcionalidade. O fluxo inicia com o envio dos dados pelo usuário, recebidos pelo ItemController e encaminhados ao ItemService para processamento. Em seguida, o serviço realiza a criação do objeto correspondente e solicita sua persistência ao ItemRepository. Após a conclusão da operação, o sistema redireciona o usuário para a página de gerenciamento do acervo. O diagrama complementa a representação estrutural apresentada no diagrama de classes, demonstrando o comportamento dinâmico dos componentes envolvidos na funcionalidade.

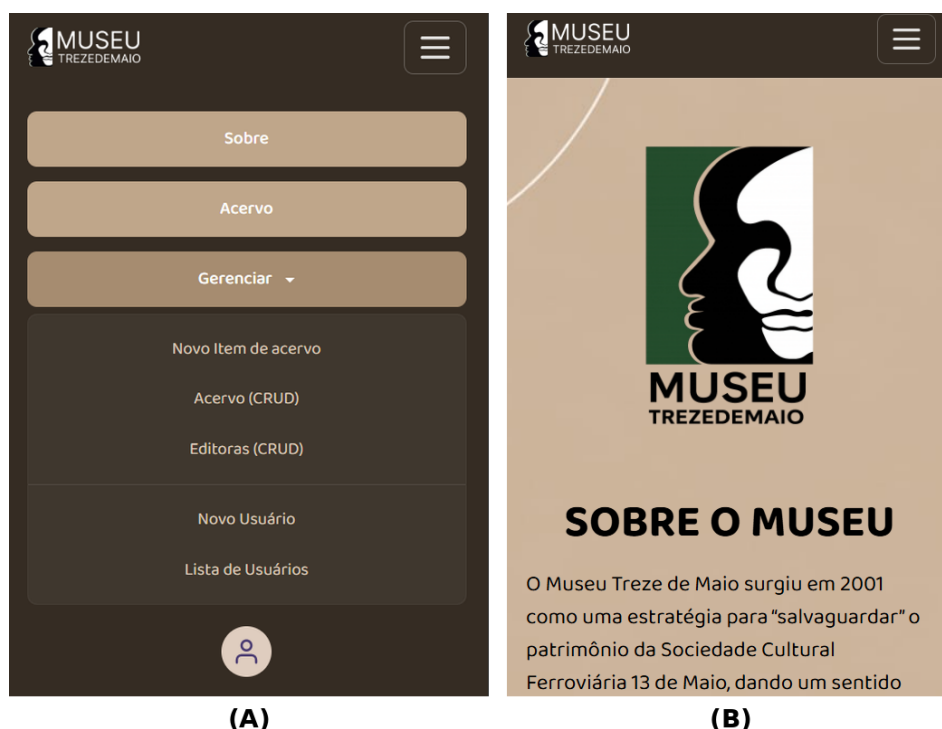
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Esta seção apresenta os resultados obtidos a partir do desenvolvimento da solução proposta, considerando as funcionalidades implementadas, sua relação com as necessidades identificadas junto ao Museu Treze de Maio e as devolutivas obtidas durante a atividade de verificação e validação extensionista. Além da apresentação do produto tecnológico desenvolvido, são discutidas suas contribuições para a informatização dos processos relacionados à gestão do acervo bibliográfico da instituição.

4.1 FUNCIONALIDADES IMPLEMENTADAS

Como resultado do processo de desenvolvimento, foi implementado um sistema web responsivo para gerenciamento e consulta do acervo bibliográfico do Museu Treze de Maio. A solução contempla diferentes formas de interação conforme o perfil de acesso, permitindo que administradores e bibliotecários realizem operações de gerenciamento, enquanto visitantes podem consultar publicamente os itens disponibilizados no acervo.

Figura 4 - Navegação em Dispositivo Móvel



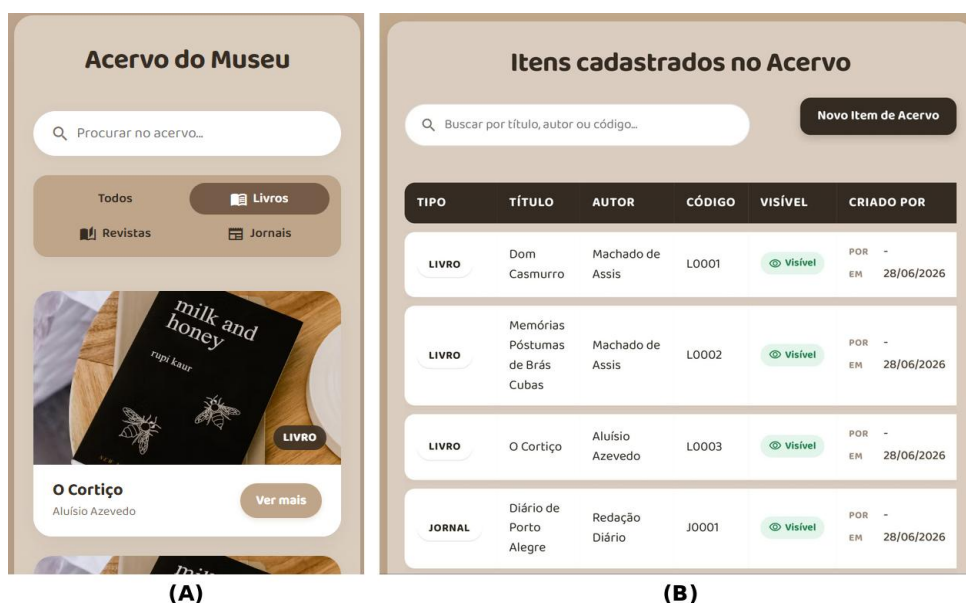
Fonte: Construção do Autor.

A implementação do controle de acesso considerou os diferentes perfis identificados durante o levantamento de requisitos. Os perfis Administrador e Bibliotecário possuem acesso às funcionalidades relacionadas à manutenção do acervo e ao gerenciamento de editoras, enquanto o gerenciamento de usuários é restrito ao Administrador. O público geral, por sua vez, pode consultar os itens disponibilizados no acervo sem necessidade de autenticação, conforme definido no diagrama de casos de uso.

A Figura 4A apresenta o menu de navegação disponibilizado ao perfil Administrador, evidenciando a implementação das regras de acesso associadas às funcionalidades administrativas. Por meio desse menu, são disponibilizadas opções para gerenciamento do acervo, usuários e editoras, relacionadas respectivamente aos casos de uso UC001, UC004 e UC005. A Figura 4B apresenta a página institucional do Museu Treze de Maio em dispositivo móvel, demonstrando a adaptação responsiva da interface a diferentes dimensões de tela.

A Figura 5A apresenta a implementação da funcionalidade Consultar Acervo (UC002). Conforme especificado durante a modelagem, essa funcionalidade permite que visitantes consultem os itens disponibilizados pela instituição sem necessidade de autenticação. A interface possibilita realizar busca textual por título, autor ou descrição, bem como aplicar filtros conforme o tipo de item, contemplando livros, jornais e revistas. Os resultados são apresentados de forma paginada e organizados em cartões, contendo informações resumidas e acesso aos detalhes de cada registro.

Figura 5 - Acesso ao Acervo



Fonte: Construção do Autor.

Na sequência, a Figura 5B, por sua vez, evidencia a implementação da funcionalidade Gerenciar Acervo (UC001), destinada aos usuários autorizados à manutenção dos registros. A interface apresenta os itens cadastrados em formato tabular e disponibiliza informações como tipo, título, autoria, código de identificação, visibilidade e dados de auditoria, além das operações necessárias para edição e exclusão dos registros. Dessa forma, a funcionalidade implementada contempla as principais operações previstas no caso de uso UC001 durante a etapa de modelagem.

Além das funcionalidades diretamente evidenciadas nas Figuras 4 e 5, foram implementados os casos de uso Autenticar Usuário (UC003), responsável pelo acesso de administradores e bibliotecários mediante credenciais; Gerenciar Usuário (UC004), destinado à administração das contas de usuários; e Gerenciar Editoras (UC005), voltado ao cadastro e à manutenção das editoras associadas aos itens bibliográficos.

Também foram incorporados recursos complementares identificados ao longo do desenvolvimento, como o carregamento de imagens dos itens, a adaptação responsiva da interface e o registro das informações de auditoria relacionadas à criação e edição dos registros. Outro recurso solicitado pela instituição foi a possibilidade de acompanhar a quantidade de acessos ao sistema, implementada por meio de um contador disponível aos usuários autenticados, sendo visualizado no rodapé da página.

A relação entre os casos de uso definidos na modelagem e as interfaces apresentadas permite verificar que as funcionalidades centrais previstas para a solução foram incorporadas ao sistema, estabelecendo rastreabilidade entre as necessidades levantadas, a especificação realizada e o produto tecnológico desenvolvido.

4.2 VALIDAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Após a implementação, o sistema foi apresentado aos representantes do projeto de extensão “Território Negro do Rosário”. Durante a atividade, foram percorridos os principais fluxos da aplicação, incluindo autenticação, cadastro, consulta e edição de itens e mecanismos de busca e filtragem. As devolutivas foram registradas de forma qualitativa durante a apresentação do sistema, sendo posteriormente sistematizadas pelos autores em categorias de

percepção favorável e sugestões de aprimoramento. Os representantes manifestaram percepção favorável quanto à organização visual e à compreensão dos fluxos de interação, destacando as informações de auditoria como recurso útil para a rastreabilidade das alterações.

Como aprimoramento, foi sugerida a implementação de um painel (*dashboard*) para acompanhamento dos acessos aos diferentes itens do acervo, complementando o contador geral já existente e possibilitando identificar o interesse do público pelos conteúdos disponibilizados.

Os resultados obtidos demonstram correspondência entre as necessidades levantadas e as funcionalidades implementadas. As operações de cadastro, edição, consulta e controle de acesso foram desenvolvidas de acordo com os casos de uso definidos na etapa de modelagem, atendendo tanto às atividades internas de gerenciamento quanto à consulta pública do acervo.

Além do produto tecnológico desenvolvido, destaca-se o caráter extensionista do projeto. A participação dos representantes do museu no levantamento das necessidades e na apreciação da solução possibilitou aplicar conhecimentos de Engenharia de Software em uma demanda concreta da comunidade, fortalecendo a articulação entre universidade e sociedade no contexto da curricularização da extensão.

A atividade de validação teve caráter qualitativo e extensionista, não constituindo uma avaliação formal de usabilidade. A ausência de instrumentos padronizados e de métricas quantitativas relacionadas à usabilidade, ao desempenho e à segurança constitui uma limitação deste trabalho, podendo ser abordada em estudos futuros por meio de procedimentos sistemáticos de avaliação.

5 CONCLUSÃO

O presente trabalho atingiu o objetivo de desenvolver um sistema web para apoiar a gestão do acervo bibliográfico do Museu Treze de Maio, a partir das necessidades identificadas junto à instituição. O processo de desenvolvimento possibilitou implementar funcionalidades de cadastro, consulta e gerenciamento dos itens bibliográficos, autenticação e controle de acesso por perfis, além de recursos de busca, filtragem, paginação e registro de informações de auditoria. Os resultados apresentados demonstraram correspondência entre os requisitos definidos durante a modelagem e as funcionalidades incorporadas à solução.

Além do produto tecnológico, o trabalho evidencia a contribuição da curricularização da extensão para aproximar a formação acadêmica de demandas concretas da comunidade. A interação entre estudantes e representantes do Museu Treze de Maio esteve presente desde a identificação das necessidades até a apreciação da solução desenvolvida, permitindo aplicar conhecimentos de Engenharia de Software em um contexto real. A atividade de verificação funcional e validação extensionista possibilitou obter devolutivas favoráveis quanto à organização da interface e à compreensão dos principais fluxos, bem como identificar possibilidades de aprimoramento do sistema. Entretanto, por não ter sido realizada uma avaliação formal baseada em instrumentos padronizados ou métricas quantitativas, esses resultados devem ser compreendidos no contexto qualitativo e extensionista em que foram obtidos.

Como trabalhos futuros, propõe-se a implementação de um painel (*dashboard*) para acompanhamento dos acessos aos diferentes itens do acervo, permitindo analisar indicadores de utilização e de interesse do público pelos conteúdos disponibilizados. Também poderão ser realizadas avaliações sistemáticas de usabilidade, desempenho e segurança, complementando a validação realizada nesta etapa. Dessa forma, o sistema desenvolvido constitui uma solução tecnológica adaptada às necessidades identificadas junto ao Museu Treze de Maio e demonstra como a articulação entre universidade e comunidade pode contribuir para o desenvolvimento de ferramentas voltadas à organização e ao acesso às informações relacionadas ao patrimônio cultural.

REFERÊNCIAS

BIBLIVRE. Biblivre. Disponível em: <https://biblivre.org.br/index.php/sobre-biblivre/o-programa/recursos>. Acesso em: 6 ago. 2026.

DIÁRIO DE SANTA MARIA. Clube Social Negro, que deu origem ao Museu Treze de Maio, completa 120 anos. Santa Maria, 12 maio 2023. Disponível em: https://diariosm.com.br/cultura/revista_mix/clube_social_negro_que_deu_origem_ao_museu_treze_de_maio_completa_120_anos.504329. Acesso em: 6 ago. 2026.

FOWLER, Martin. Patterns of Enterprise Application Architecture. Boston: Addison-Wesley, 2002.

KOHA COMMUNITY. Koha. Disponível em: https://koha-community.org/manual/latest/pt_BR/html/index.html. Acesso em: 28 ago. 2026.

OMEKA. Omeka S User Manual. Disponível em: <https://omeka.org/s/docs/user-manual/>. Acesso em: 28 ago. 2026.

PADILHA, Renata Cardozo. Documentação Museológica e Gestão de Acervo. Florianópolis: Fundação Catarinense de Cultura, 2014. (Coleção Estudos Museológicos, v. 2). Disponível em: <https://cultura.rs.gov.br/upload/arquivos/carga20190653/17105304-documentacao-museologica-gestao-acervo.pdf>. Acesso em: 25 ago. 2026.

PRESSMAN, Roger S. Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021.

RITTER, João Vitor et al. Desenvolvimento de sistema web para fichas técnicas nutricionais. In: SIMPÓSIO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE FRANCISCANA (SEPE), 29., 2025, Santa Maria. E-book [...]. Santa Maria: Universidade Franciscana, 2025. DOI: <https://doi.org/10.48195/sepe2025.29908>.

SANTA MARIA. Prefeitura Municipal de Santa Maria. Museu Treze de Maio lança campanha dos 110 anos no Dia Internacional de Luta contra Discriminação Racial. Santa Maria, 20 mar. 2013. Disponível em: <https://www.santamaria.rs.gov.br/noticias/6254-museu-treze-de-maio-lanca-campanha-dos-110-anos-no-dia-internacional-de-luta-contra-discriminacao-racial>. Acesso em: 22 ago. 2026.

TAINACAN. Tainacan – A flexible and powerful repository platform for WordPress. Disponível em: <https://tainacan.github.io/tainacan-wiki/#/pt-br/README?id=wiki-do-tainacan>. Acesso em: 22 ago. 2026.

UNIVERSIDADE FRANCISCANA. Manual da curricularização da extensão. Organização de Marcio Tascheto da Silva, Anelis Rolão Flôres, Gustavo Gonçalves Cougo e Laise Viviane Chaves da Rosa. Santa Maria, RS: Editora UFN, 2026.